上节课内容复习：分布函数的应用举例

M(速率)分布 $$f(v)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}}v^2$$

讨论速率分布时：
最概然速率

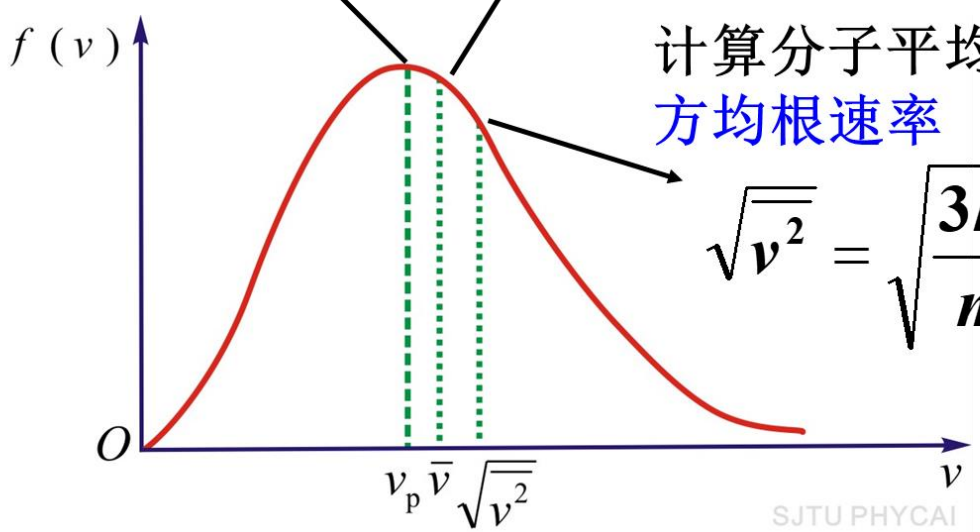
$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$$

计算分子运动的平均距离(平均自由程)时：
平均速率

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$$

计算分子平均动能时：
方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$



SJTU PHYCAI

上节课的例子：6个可分辨粒子分布在 $8E$

§ 1-7 微观态和统计力学的基本原理

一、微观态（microstate）

组成系统的所有微观粒子的运动状态（如能量）的可能组合称为系统的微观状态，简称微观态

讨论：1. 确定的宏观状态对应着数目巨大的微观状态，且各微观态按一定的概率出现

统计规律性：在一定的宏观条件下，某一时刻系统以一定的概率处于某一微观运动状态

注：虽然数目巨大，但是有限的，因为只有那些符合宏观态条件限制（如总能量守恒、总粒子数守恒）的微观态才可能出现

2. 宏观力学量是各微观态相应微观量的统计平均值

注：宏观测量的基本特点，一是空间尺度上是宏观小、微观大，二是时间尺度上是宏观短、微观长（各态历经假说）

二、等概率原理

对于处于平衡态的孤立系统，其各个可能的微观态出现的概率都相等。

—— Boltzmann (1871)

若微观态的总数为Ω，则系统的任意一个微观态出现的概率：

$$P_1 = P_2 = P_3 = \cdots = P_i = \frac{1}{\Omega}$$

这是（平衡态）统计力学的（唯一）基本假设、第一性原理（first principle）

之前的例子：6个可分辨粒子分布在$8E$

总共有1287个微观态

三、最概然分布（不是假设，可以证明）

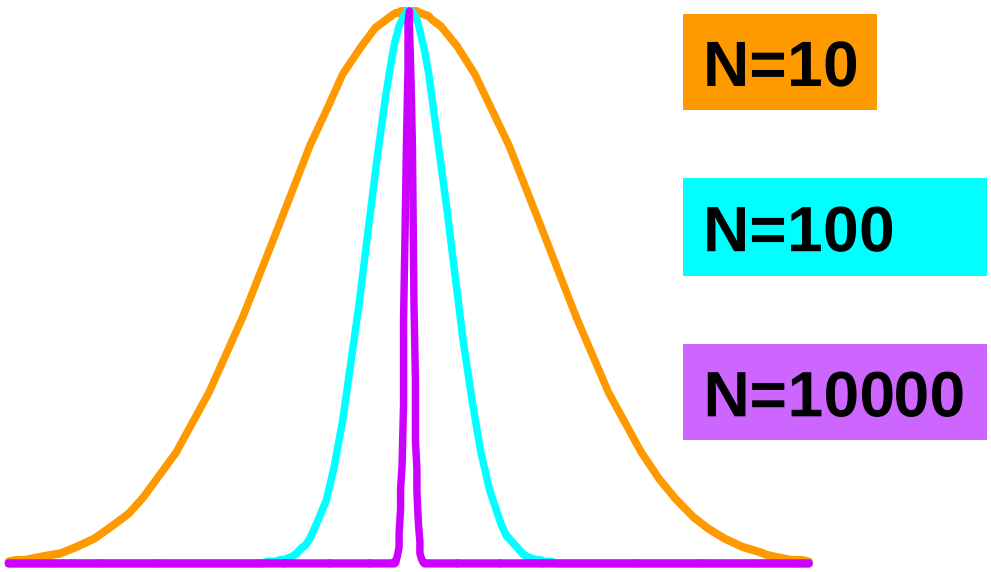
most probable distribution （旧译：最可几分布）

能量(能级)： ε_1， ε_2, … , ε_i, …

对应的粒子数：$N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots$ →分布$\{N_i\}$

一个分布$\{N_i\}$可能对应多个微观态

在平衡状态下，如果粒子数目足够大，宏观系统的状态可以用最大概然分布（微观态数目最多的分布）代表，其他分布的情况可以忽略不计



讨论：

1. 在总粒子数守恒和总能量守恒的约束条件下，求微观状态数的极值（条件极值）

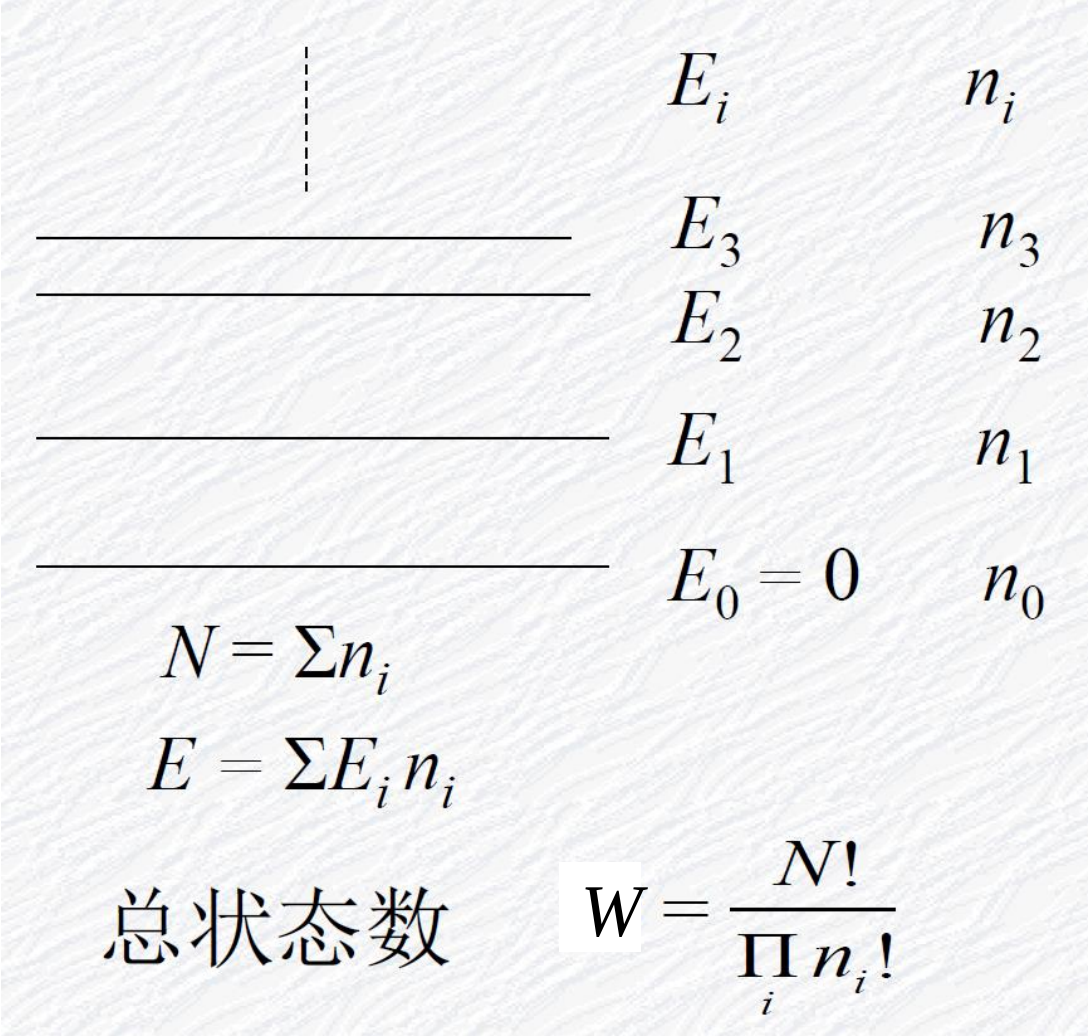
微观状态数：$W = \dfrac{N!}{N_1!\,N_2!\,N_3!\,\ldots N_n!} = \dfrac{N!}{\prod_{i=1}^{n} N_i!}$

约束条件：$N = \sum_i N_i \qquad E = \sum_i \varepsilon_i N_i$

求W的极大值

2. 系统在平衡态时微观状态数最多（平衡态对应的微观分布可以认为就是最概然分布）

*以下推导过程为了解，学有余力的同学，课下可以参考：刘玉鑫《热学》p.86-89



$$\ln W = \ln N! - \sum_i \ln n_i!$$

$$lnN! \approx Nln(N/e)$$

$$\approx N\ln N - N - \sum_i (n_i \ln n_i - n_i)$$

条件极值问题（使用拉格朗日乘子法）

$$F = \ln W +$$

$$+\alpha(N - \sum_i n_i) + \beta(E - \sum_i E_i n_i)$$

$$\frac{\partial F}{\partial n_i} = 0$$

$$\rightarrow \quad -\ln n_i - \alpha - \beta E_i = 0$$

$$n_i = e^{-\alpha-\beta E_i}$$

$$N = \Sigma n_i \qquad E = \Sigma E_i n_i$$

$$\sum_i e^{-\alpha-\beta E_i} = N \qquad \sum_i E_i e^{-\alpha-\beta E_i} = E$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$e^{\alpha} = \frac{1}{N}\sum_i e^{-\beta E_i} \qquad \frac{\sum_i E_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}} = \frac{E}{N}$$

$$\therefore \frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}} \xrightarrow[\text{(高年级的物理课)}]{\beta = \frac{1}{kT}} \frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\frac{E_i}{kT}}}{\sum_i e^{-\frac{E_i}{kT}}} \Rightarrow n_E \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$

§ 1-8 理想气体分子能量的统计分布律

一、经典分布律

1、麦克斯韦-玻尔兹曼分布

（Maxwell-Boltzmann distribution：MB分布）

平均粒子数按能量的分布：$\overline{n_i} = Ae^{-E_i/k_B T}$

表示具有能量E_i的状态的粒子平均数，反映了能量E_i的状态被粒子占据的情况，$\overline{n_i}$ 也可称为占有数或占据率(occupancy)

$$P = \frac{\overline{n_i}}{N} \propto e^{-\frac{E_i}{kT}} \qquad f_{MB}(E_i) \propto e^{-\frac{E_i}{kT}}$$

表示：在系统里找到一个具有能量E_i的状态的粒子的概率

或者说：能量E_i的状态被(粒子/分子)占据(或填充)的概率

讨论：

(1) E = 动能 + 势能 (如存在电磁场、重力场等外力场)

(2) 能量连续的情况：$n(E) \longrightarrow Ae^{-E/k_B T}$

(或准连续：能级间隔 $\Delta E_n << kT$)

（注意：物理学近似采用的思想是忽略小因素。如果一个量不影响所考察的问题或者它所引起的影响非常小，那么就可以认为它是一个无穷小量，哪怕它的数值本身有多么巨大。有的情况下，如果两个量相差5倍以上，我们就可以认定它们之间的差异为无穷大了。当然，具体情况具体考虑）

(3) 确定待定系数A：

若能量离散：$N = \sum_i n_i \Rightarrow A = \dfrac{N}{\sum_i e^{-\frac{E_i}{kT}}}$

若能量连续：$N = \int n(E)dE \Rightarrow A = \dfrac{N}{\int e^{-\frac{E}{kT}}dE}$

(4) $$f_{MB}(E)=\frac{Ae^{-\frac{E}{kT}}}{\int Ae^{-\frac{E}{kT}}dE}=\frac{1}{\int e^{-\frac{E}{kT}}dE}e^{-\frac{E}{kT}}$$

玻尔兹曼因子
Boltzmann factor

即为归一化后的概率分布函数

备注：数学工具：高斯积分（可查表，试卷上会给出）

$$g_0=\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}},\qquad g_1=\int_0^\infty xe^{-\alpha x^2}dx=\frac{1}{2\alpha},$$

$$g_2=\int_0^\infty x^2e^{-\alpha x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{4(\alpha)^{3/2}},\qquad g_3=\int_0^\infty x^3e^{-\alpha x^2}dx=\frac{1}{2\alpha^2},$$

$$g_4=\int_0^\infty x^4e^{-\alpha x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{8(\alpha)^{5/2}},$$

思考题

- 房间内有100人，每人有100元，每分钟每人随机给另一个人1元，最后这个房间内的财富分布会怎样？

（5）从MB能量分布到M速率分布 *（*了解）

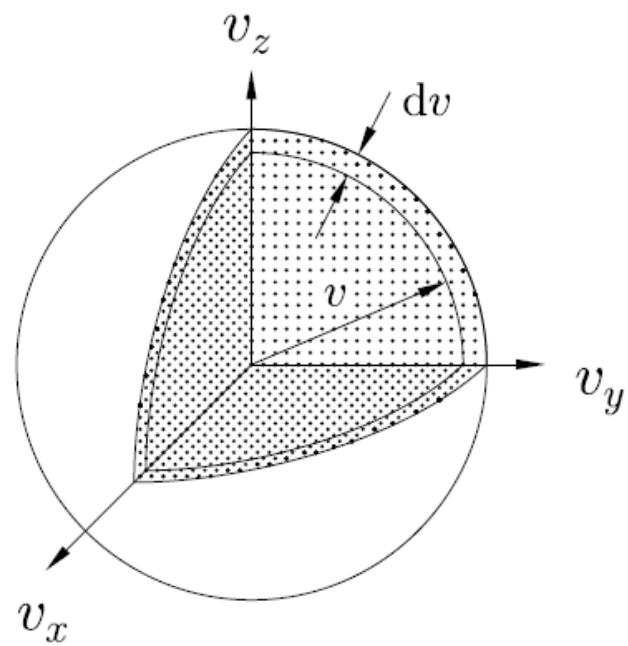
$$f(v) \propto \begin{pmatrix} \text{分子具有} \\ \text{速度}\vec{v}\text{的概率} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{一个速率}v\text{的值对应} \\ \text{多少个速度矢量}\vec{v} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{分子具有} \\ \text{速度}\vec{v}\text{的概率} \end{pmatrix} \propto e^{-\frac{E_k}{kT}} = e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

*简并（degenerate）

$$\begin{pmatrix} \text{一个速率}v\text{的值对应} \\ \text{多少个速度矢量}\vec{v} \end{pmatrix} \propto 4\pi v^2$$



$$f(v) \propto 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = C \cdot 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

由归一化条件

$$1 = \int_0^\infty f(v)dv = 4\pi C \int_0^\infty v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

$$\Rightarrow \quad C = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore f(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

*（*推导过程也可以参考补充讲义）*

2、玻尔兹曼(概率)因子：Boltzmann factor

$$P \propto \overline{n} \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$

在温度为T的平衡态下，任何系统的微观粒子按状态（如速度/位置/能量/...）的分布，即在某一状态区间的粒子数与该状态区间的一个粒子的能量E有关，而且与 $e^{-E/kT}$成正比

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{(E_2-E_1)}{kT}} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

$$\Rightarrow n_2 = n_1 e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

例1（教材5-6 二）：

重力场中等温大气分子按高度的分布

T一定时，动能一定，只需考虑重力势能的变化

则分子数密度的分布：

$$n = n_0 \mathrm{e}^{-\frac{E_\mathrm{p}}{kT}}$$

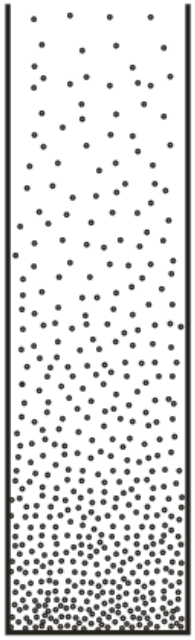
（其中n_0表示势能零点处的分子数密度）

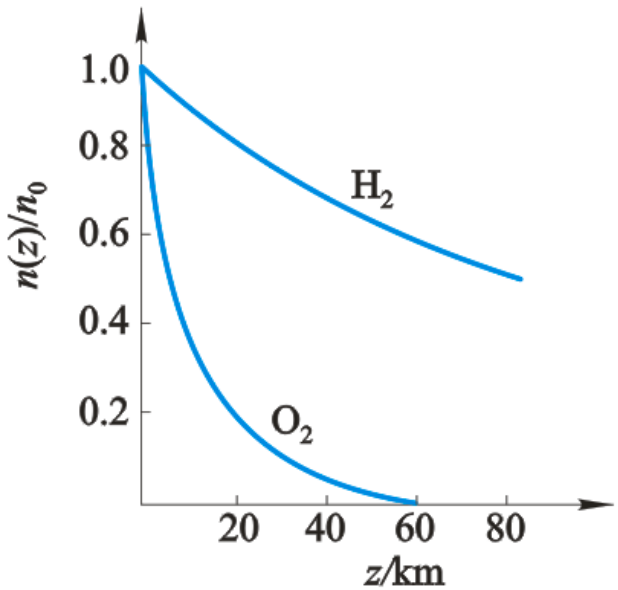
则，粒子数密度按高度的分布：

$$n = n_0 \mathrm{e}^{-\frac{m_0 gz}{kT}}$$

讨论：

$$n = n_0 e^{-\frac{m_0 gz}{kT}}$$





$\because \quad p = nkT \ , \ p_0 = n_0 kT$

等温气压公式：

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 gz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M gz}{RT}}$$

p_0为$z = 0$处的气体压强；p为高度z处的气体压强

估算珠穆朗玛峰顶的大气压强

空气的摩尔质量约为29.0g/mol，珠峰的高度为8844m，假设大气温度为300K，海平面大气压为1atm。

$$p = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{m_0 gz}{kT}} = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{M gz}{RT}} \approx 0.36\ \mathrm{atm}$$

- 随着高度升高，气体越稀薄，压强也越低（高度计原理）

测定大气压强估算上升的高度：$z = \dfrac{RT}{Mg} \ln \dfrac{p_0}{p}$

例2：已知氢原子的离散能量(能级)为E_n=(-13.6/n^2) eV，其中n=1,2,3,... 。假设氢原子气体遵守MB统计分布。

1）求在室温下（300K）氢原子气体处于第一激发态(n=2)能量的原子数相对于处于基态(n=1)能量原子数的比例。

基态 Ground state: $E_1 = -13.6\ \text{eV}$

第一激发态 First excited state: $E_2 = -3.40\ \text{eV}$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{Ae^{-E_2/k_B T}}{Ae^{-E_1/k_B T}} = e^{(E_1 - E_2)/k_B T}$$

$$= \exp\{(-10.2\ \text{eV})/(8.617 \times 10^{-5}\ \text{eV/K})(300\ \text{K})\}$$

$$= e^{-395} \approx 0$$

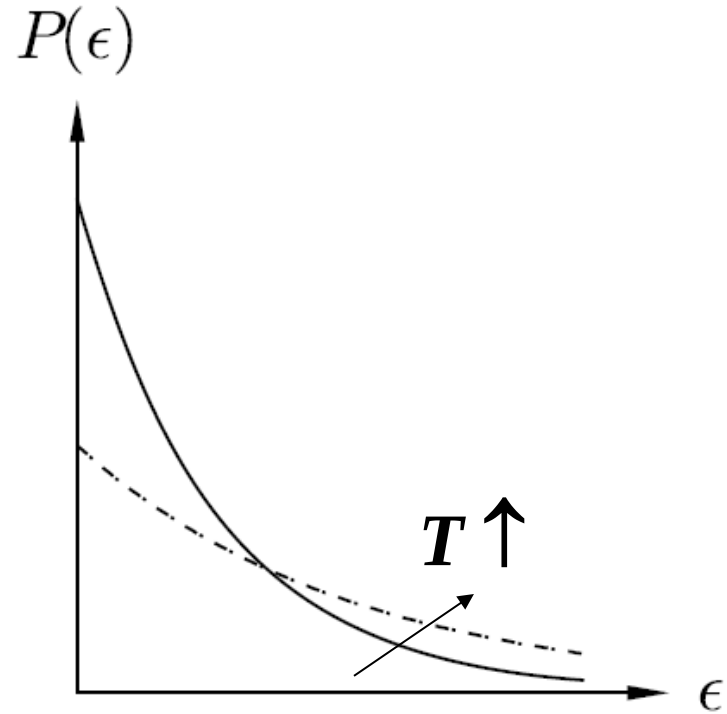
讨论：300K下基本上所有原子处于基态

2）温度升高到20000K时如何？

$$T = 20{,}000\ \mathrm{K},\ k_B T = 1.72\ \mathrm{eV}$$

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{(E_1 - E_2)/k_B T}$$

$$= e^{-10.2/1.72} \approx 0.003$$



讨论：高温下才有足够的概率占据激发态能级

例3（*了解）：基于MB分布推导能均分定理

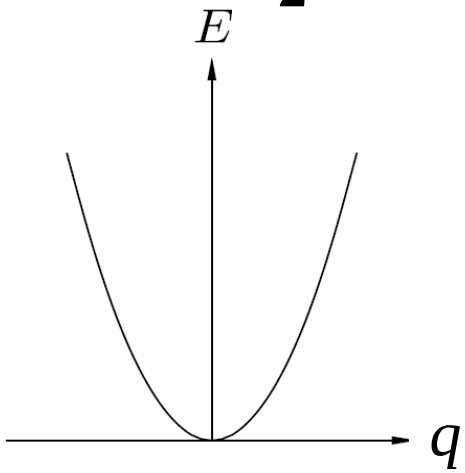
经典系统的能量通常是依赖于某个变量的平方关系

例如：平动动能$=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)$

转动动能$=\frac{1}{2}J\omega^2$

弹性系统(谐振动): 振动动能$=\frac{1}{2}mv_x^2$, 弹性势能$=\frac{1}{2}kx^2$

（见教材10-1小节，还没讲）



一般的，若系统中粒子的能量表达式为：$E=\alpha q^2$，其中 α 为一个正常数，q为某个变量（例如v_x, v_y, v_z, x, y, z ...）

假设原则上q（在一个自由度上）可以等概率地取任意值，粒子数按q的分布满足MB分布：

$$P(q)\propto n(q)\propto e^{-\frac{E(q)}{kT}}$$

$$n(q)dq = Ae^{-\frac{E(q)}{kT}}dq$$

则一个粒子的平均能量为：

$$\overline{E} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \alpha q^2 A e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq}{N} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \alpha q^2 A e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} A e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \alpha q^2 e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq}$$

而 $\int_{-\infty}^{\infty} \alpha q^2 e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq = -\frac{kT}{2}\int_{-\infty}^{\infty} q\, d\left(e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}}\right)$

$$= \left(-\frac{kT}{2} q e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}}\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{kT}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq = 0 + \frac{kT}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq$$

则有 $\overline{E} = \frac{\frac{kT}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha q^2}{kT}} dq} = \frac{1}{2}kT$

如果系统的能量是n个独立的平方项之和：$E=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i q_i^2$

类似的处理过程，最终可以得到：

$$\overline{E}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}kT=\frac{n}{2}kT$$

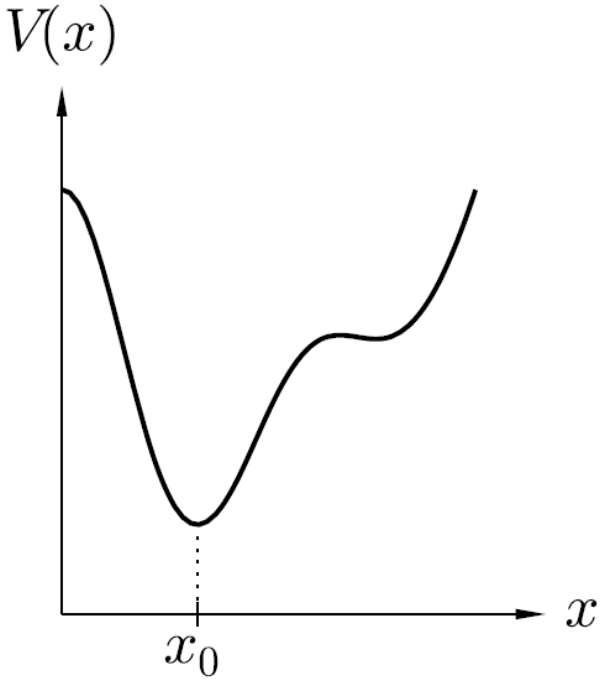
讨论：

1) 结果与α无关；1/2来源于平方关系

2) 能均分定理：处于温度为T 的平衡态的(经典)系统中，一个粒子的能量E分配在每一个独立平方项的平均值等于$\frac{1}{2}kT$

3) 不是平方关系的不适用（比如重力势能）

4) 任意势能曲线：



极小值附近可做平方项近似（抛物线近似）

思考题：

对于更一般的情况$E = \alpha q^n$，能均分定理要如何修改？

例4（*了解）：已知一个粒子的能量表达式为：

$$E=\frac{1}{2m}p_x^2+ax^2+bx$$

用能均分定理求粒子在平衡态下的平均能量

解：先把势能项变成一个平方型，才能运用能均分定理

$$ax^2+bx=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}$$

则平均能量 $\overline{E}=\overline{\frac{1}{2m}p_x^2}+\overline{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}-\frac{b^2}{4a}$

$$=\frac{1}{2}kT+\frac{1}{2}kT-\frac{b^2}{4a}=kT-\frac{b^2}{4a}$$

3、热激活过程（thermally activated process）

许多物理化学过程都与温度相关，表现出“热激活行为”

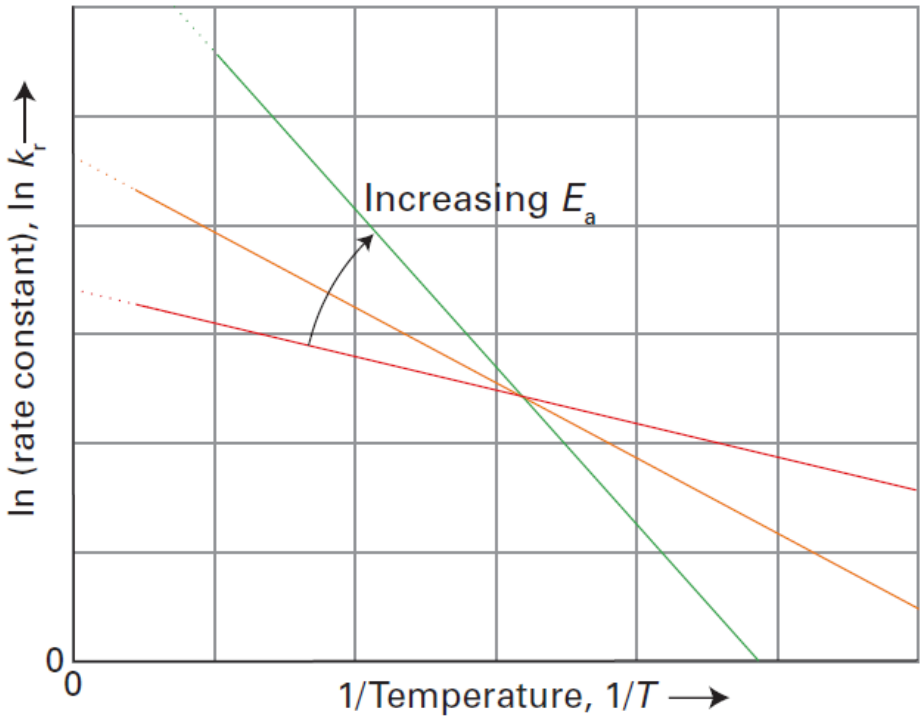
变化速率 (或某个物理量) $\propto e^{-\frac{E_a}{kT}}$

E_a: 激活能（活化能）
activation energy

例如，
化学反应速率的
经验公式：

$$k_r = Ae^{-\frac{E_a}{kT}}$$

(Arrhenius方程)



热激活过程的直观类比：

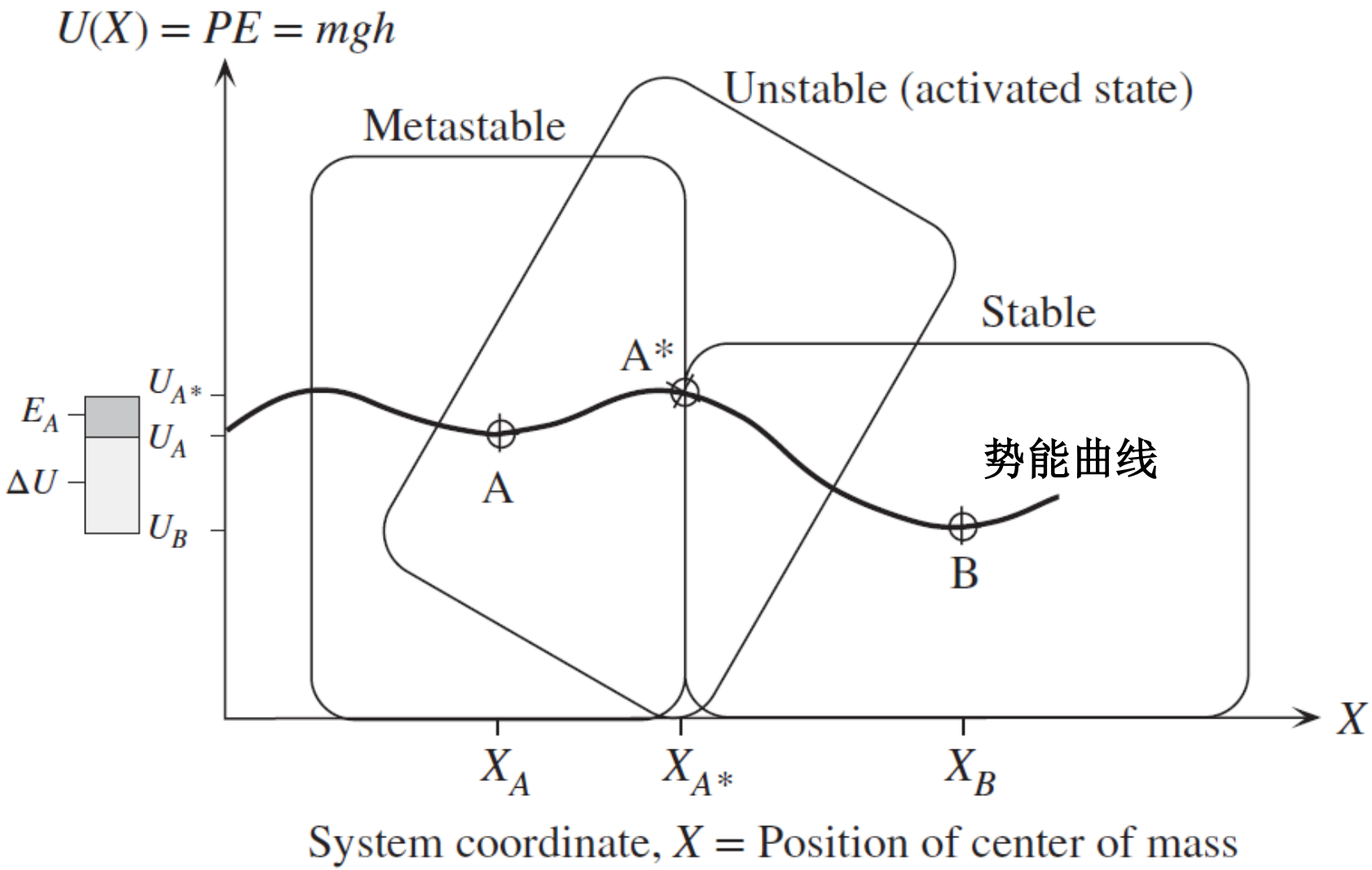
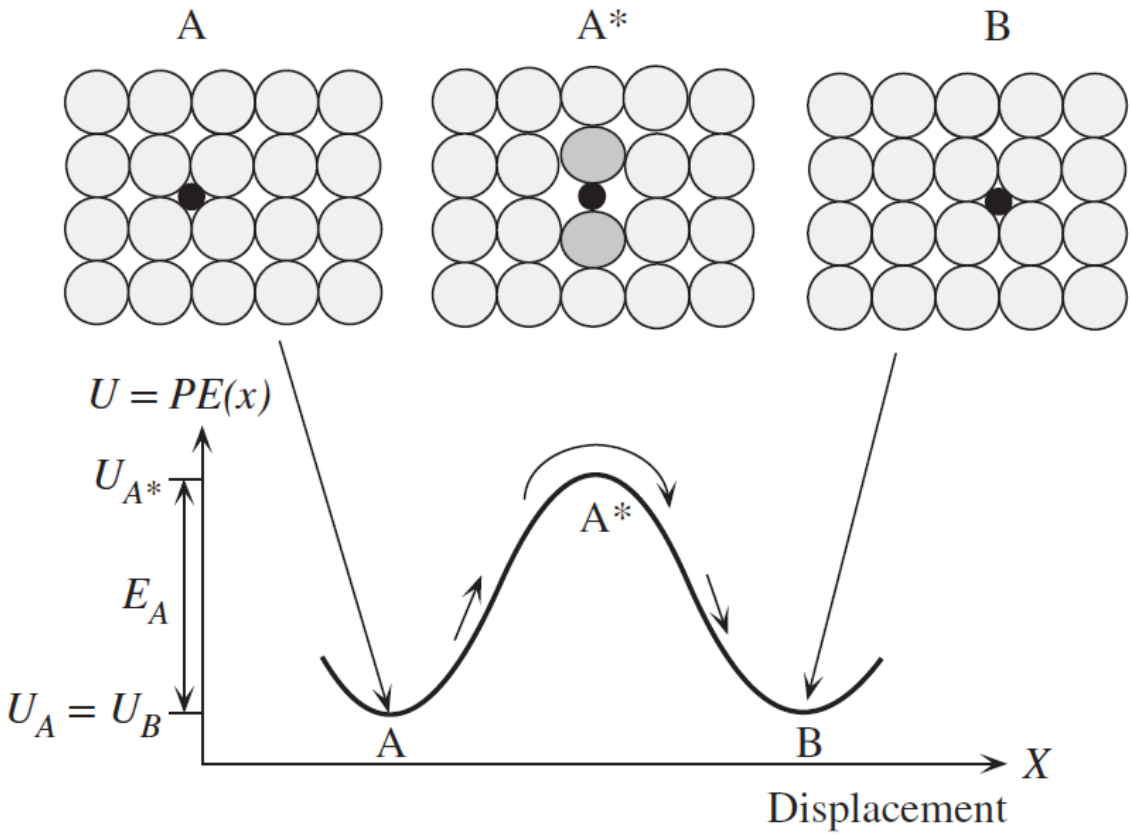


Fig 1.28

一个实际的例子：固体中杂质（impurity）原子的移动“跳跃”



$$\text{Probability } (E > E_A) = \frac{\text{Number of impurities with } E > E_A}{\text{Total number of impurities}}$$

$$= \frac{\int_{E_A}^{\infty} n_E \, dE}{N} = A \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$$

Fig 1.28

$$\text{Probability } (E > E_A) = A \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$$

则，杂质原子的跳跃频率（**frequency or rate of jumps**）：

$$f = (\text{Frequency of attempts along AB})(\text{Probability of } E > E_A)$$

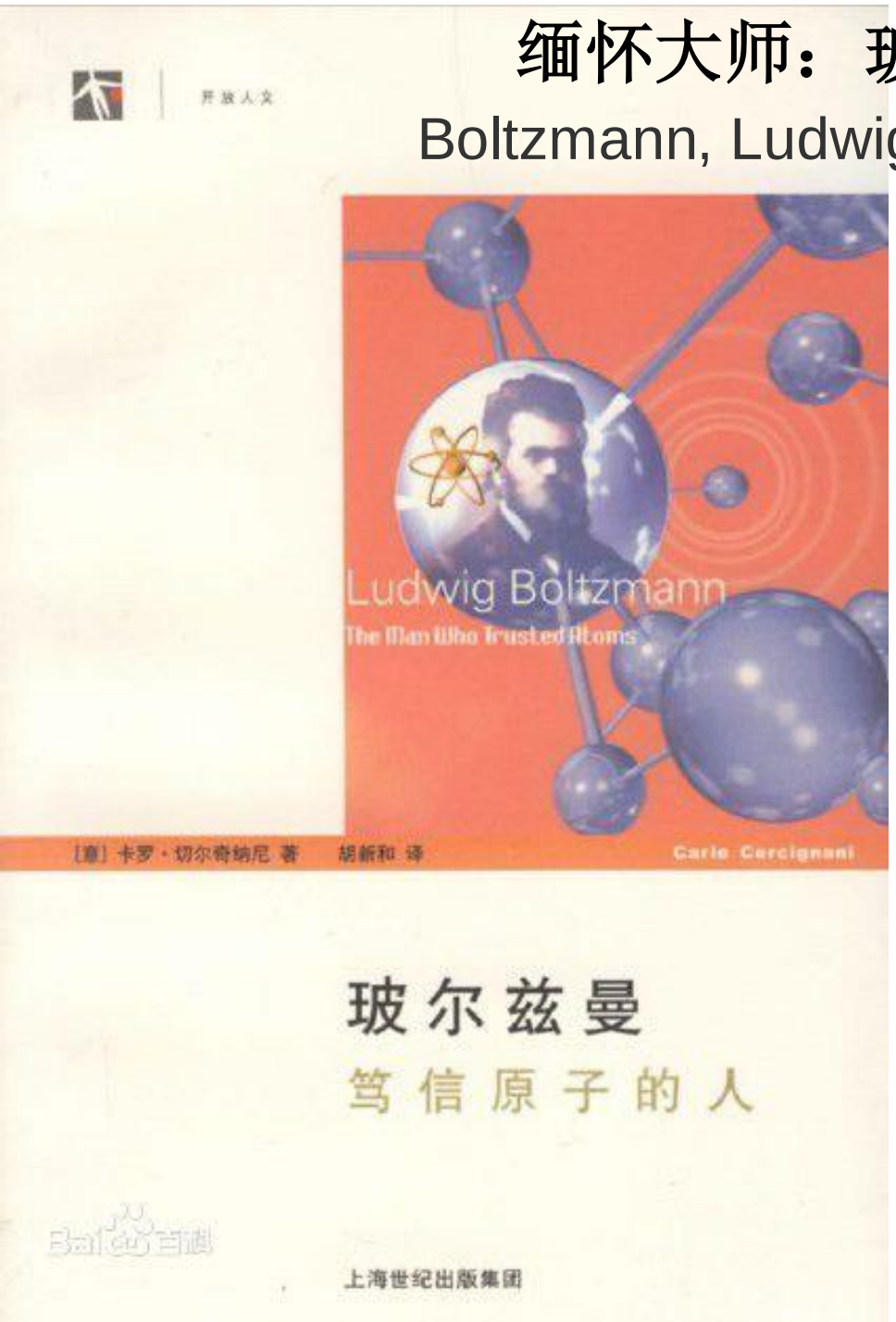
$$= f_o A \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right) \qquad E_A = U_{A*} - U_A$$

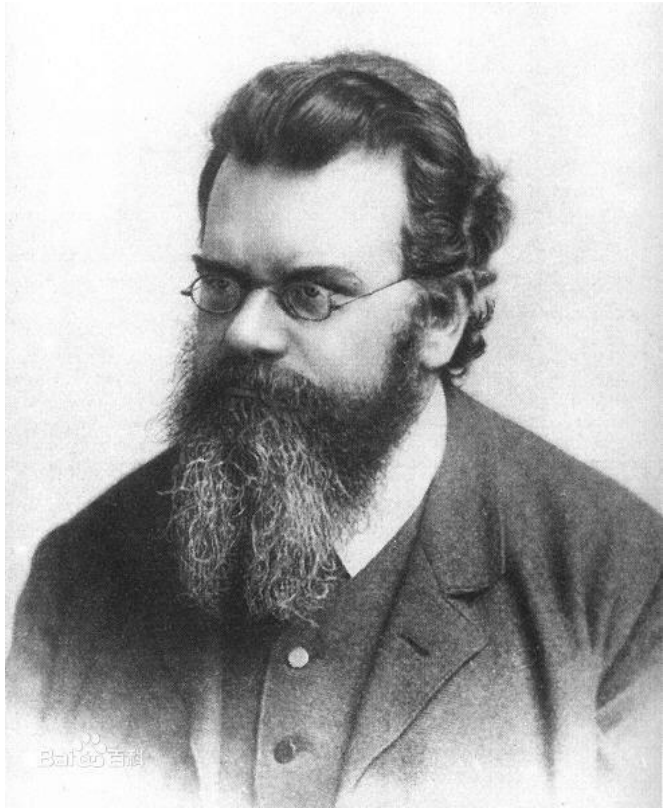
f_0: 杂质原子的振动频率，E_A: 激活能

（注：热激活过程的内容见教学网的补充讲义）

缅怀大师：玻尔兹曼

Boltzmann, Ludwig (1844-1906)





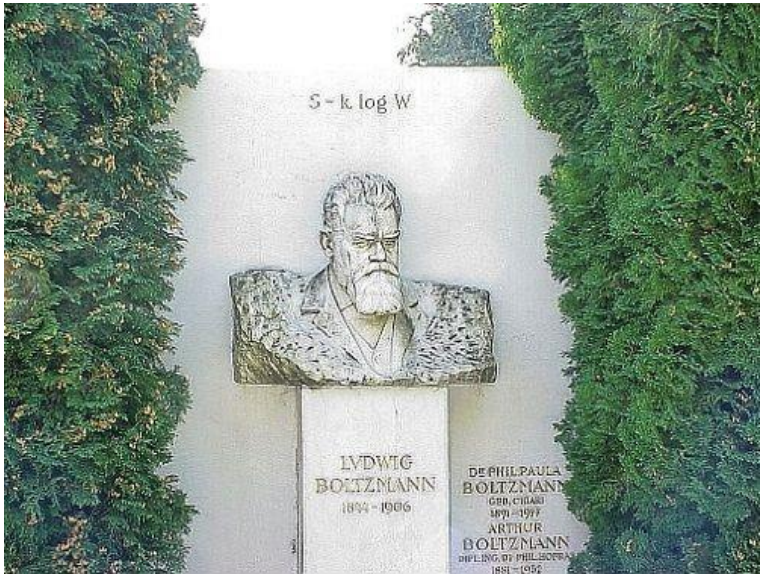
1905年**5**月，愛因斯坦發表了《熱的分子運動論所要求的靜液體中懸浮粒子的運動》，從分子運動論的角度，將布朗運動歸因於水分子對於花粉迸出之微粒不停的撞擊，並構造了一個數學假想模型去描述它

缅怀大师：玻尔兹曼

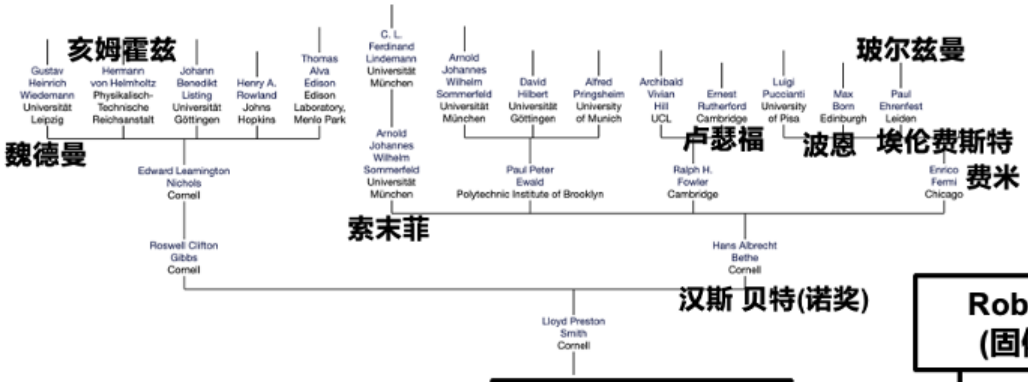
Boltzmann, Ludwig (1844-1906)

玻尔兹曼自杀的意大利**Duino**海滨。寂静美丽的亚德里亚海显然无法平复他内心的痛苦。他在此度假时选择了自杀。当时他的家人正在海边游泳。

“一个新的科学真理照例不能用说服对手，等他们表示意见说‘得益匪浅’这个办法来实行。恰恰相反，只能是等到对手们渐渐死亡，使得新的一代开始熟悉真理时才能贯彻“（普朗克在其晚年所写的《学术自传》）



Source: https://academictree.org/physics/



Eugene Paul Wigner (诺贝尔物理奖)

John Bardeen (晶体管发明人)

诺贝尔物理奖(两次)

Ge/Si

Robert W. Pohl (固体物理之父)

Robert Sproull (美国科学院院士)

Erich Mollwo

Gerhard Heiland

赤崎勇 (诺贝尔物理奖)

Robert O. Pohl (美国科学院院士)

天野浩 (诺贝尔物理奖)

David Cahill (美国人文与科学院院士)

Samuel Graham

GaN

程哲

Academic family tree

思考（猜一猜）

- MB分布什么时候不成立？

*二、量子分布律简介（*了解）

1、量子粒子的特点与种类

量子粒子<u>不可分辨</u>（因为波粒二象性：波函数交叠）

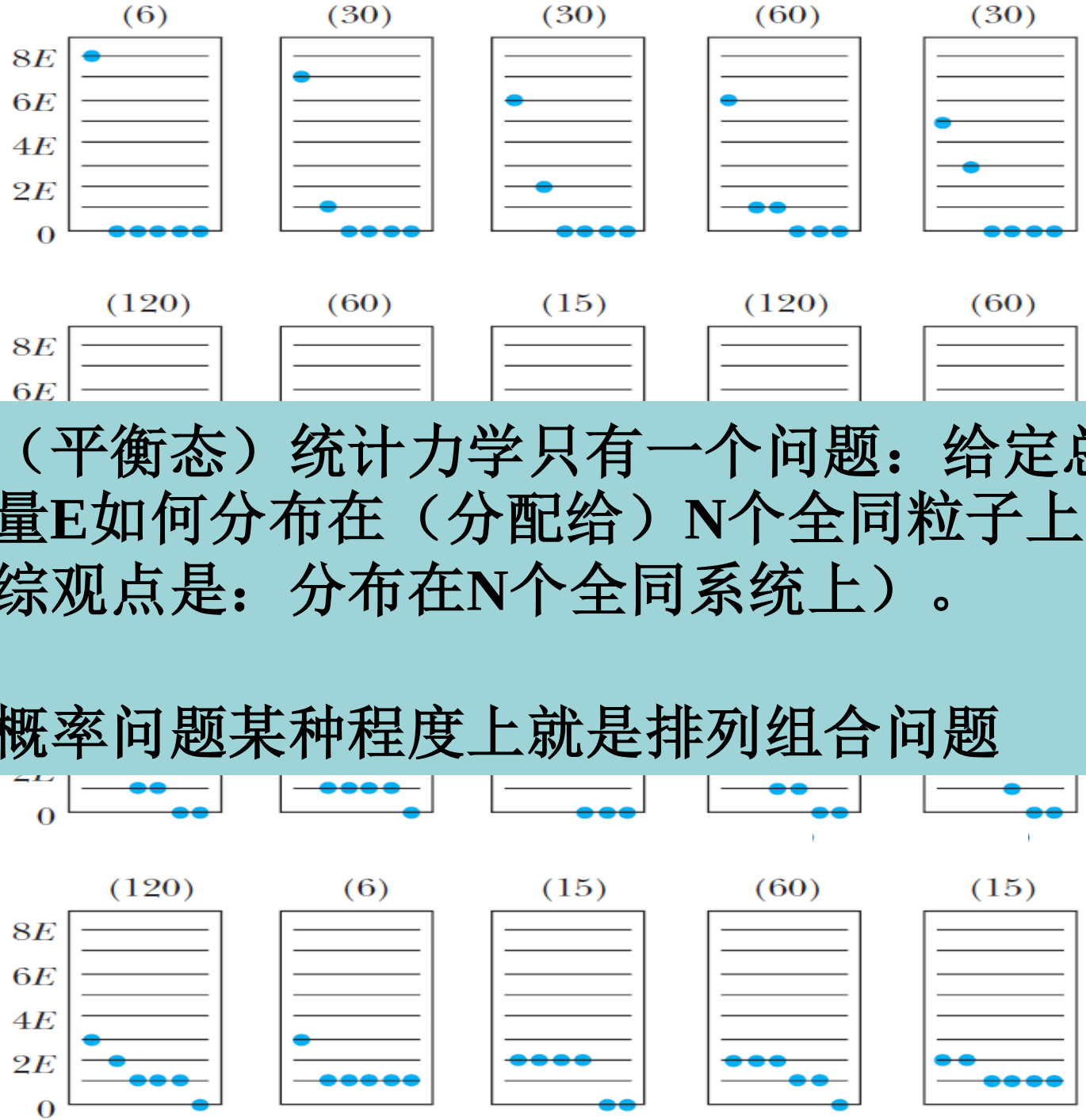
费米子(Fermion)：电子、质子、中子等

遵循泡利不相容原理：
一个“量子态”只能占据一个粒子
<u>对于一个能量E，最多只能有2个粒子占据</u>
（1个自旋“向上”、1个自旋“向下”）

玻色子(Boson)：光子、声子等

不遵循泡利不相容原理：
<u>对一个能量E上的粒子数没有限制</u>

上节课的例子：6个可分辨粒子分布在8*E*



（平衡态）统计力学只有一个问题：给定总能量E如何分布在（分配给）N个全同粒子上（系综观点是：分布在N个全同系统上）。

概率问题某种程度上就是排列组合问题

2、量子气体的能量分布律

前面的例子：6个粒子分布在8E

量子粒子不可分辨

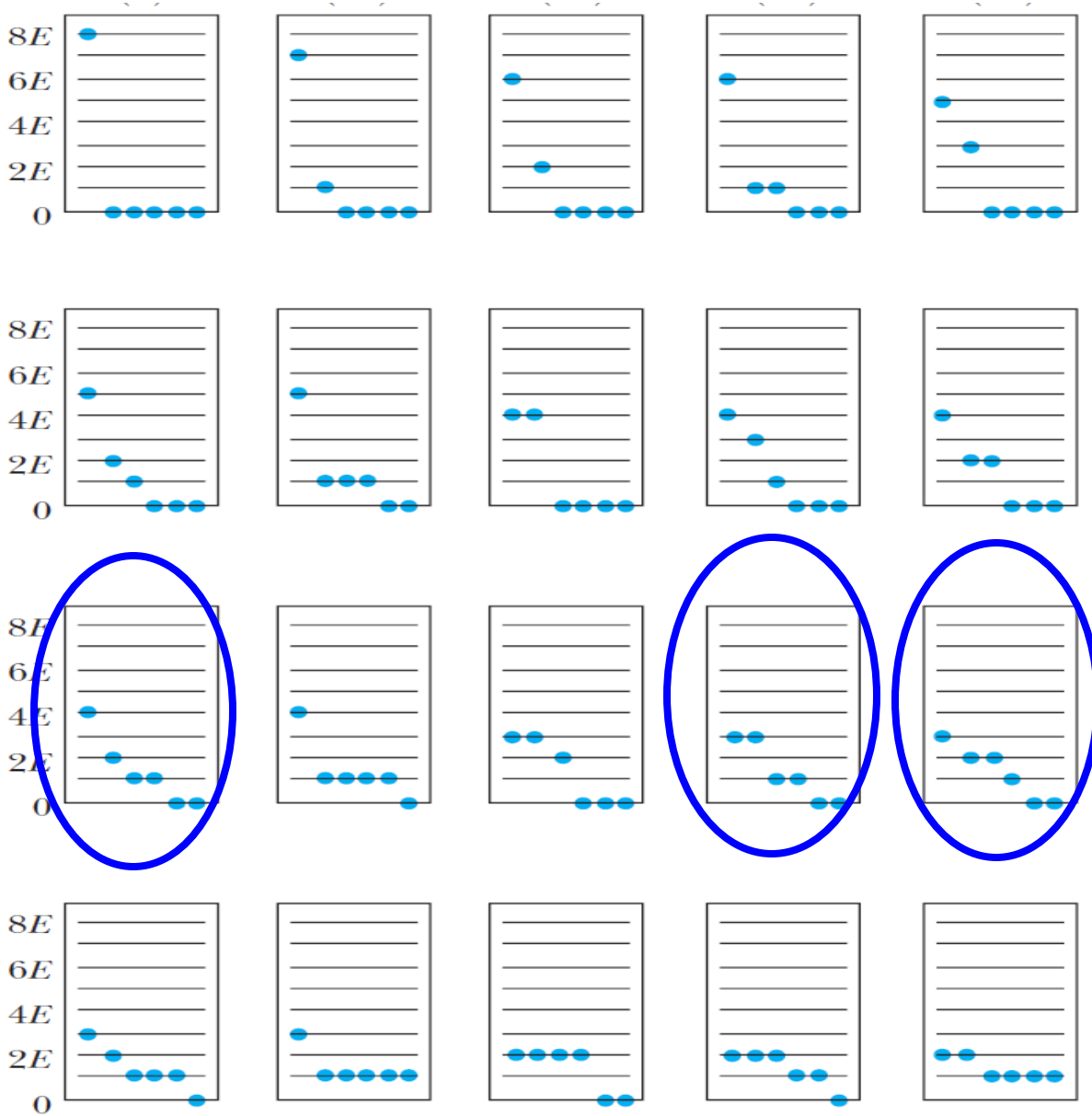
只组合不排列

玻色子

对能级上的粒子数没有限制

费米子 三个

每个能级上最多允许有2个粒子



A distribution of a total energy of 8E among 6 indistinguishable particles

The average number of particles with energy 0 $\boxed{\text{Out of 20 arrangements}}$

Bose-Einstein distribution（玻色-爱因斯坦分布）

$$\bar{n}_o = 5\left(\frac{1}{20}\right)+4\left(\frac{1}{20}\right)+4\left(\frac{1}{20}\right)+4\left(\frac{1}{20}\right)+4\left(\frac{1}{20}\right)$$

$$+3\left(\frac{1}{20}\right)+3\left(\frac{1}{20}\right)+3\left(\frac{1}{20}\right)+3\left(\frac{1}{20}\right)+3\left(\frac{1}{20}\right)$$

$$+2\left(\frac{1}{20}\right)+2\left(\frac{1}{20}\right)+2\left(\frac{1}{20}\right)+2\left(\frac{1}{20}\right)+2\left(\frac{1}{20}\right)$$

$$+1\left(\frac{1}{20}\right)+1\left(\frac{1}{20}\right)+1\left(\frac{1}{20}\right)+0\left(\frac{1}{20}\right)+0\left(\frac{1}{20}\right)$$

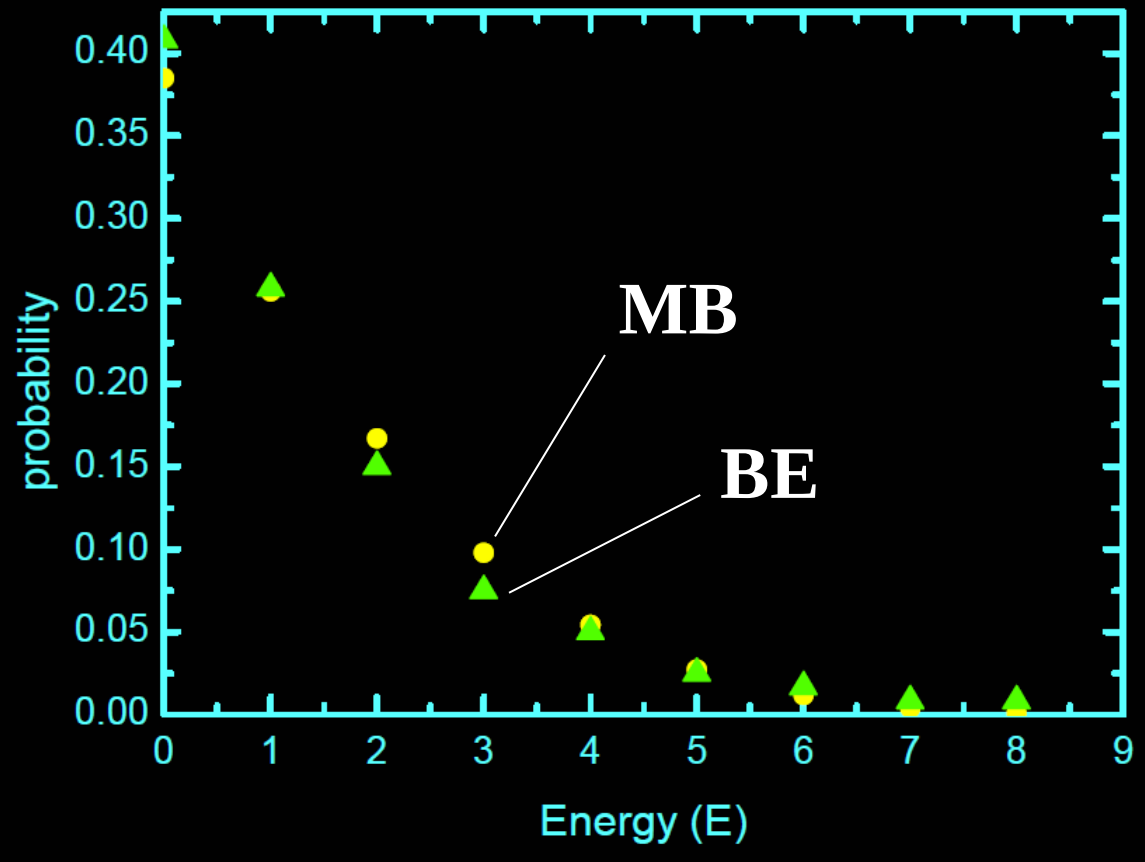
$$\boxed{= 2.45}$$

Probability of finding a particle with energy 0

p(0)= 2.45/6 = 0.408

$p(E_i)$: Probability of finding a particle with energy E_i

Energy level i	Probability $p(E_i)$
0	0.408
1	0.258
2	0.150
3	0.075
4	0.050
5	0.025
6	0.0167
7	0.00833
8	0.00833



- Both Bose-Einstein and Maxwell-Boltzmann distributions give the similar but not identical results.
- In general, the Bose-Einstein distribution tends to have more particles in the lowest energy levels than other distributions.

Fermi-Dirac distribution（费米-狄拉克分布）

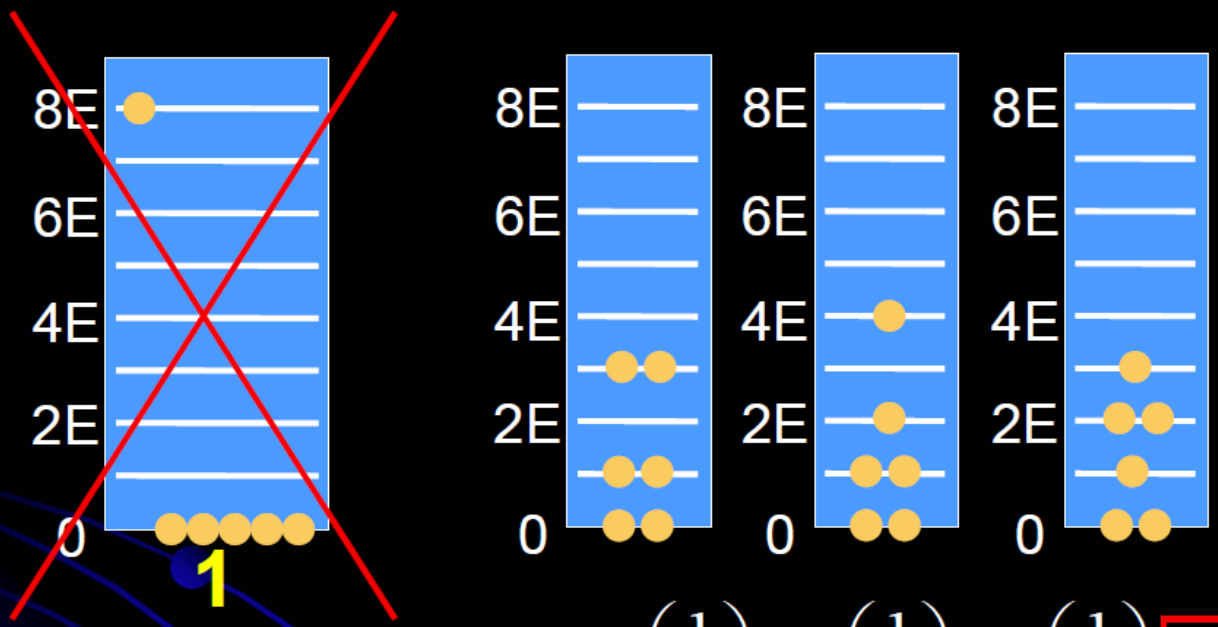
w/. consideration of **spin**

No more tan **two** fermions occupy the same energy state.

A distribution of a total energy of 8E among 6 particles

~~20~~ arrangements

3 only



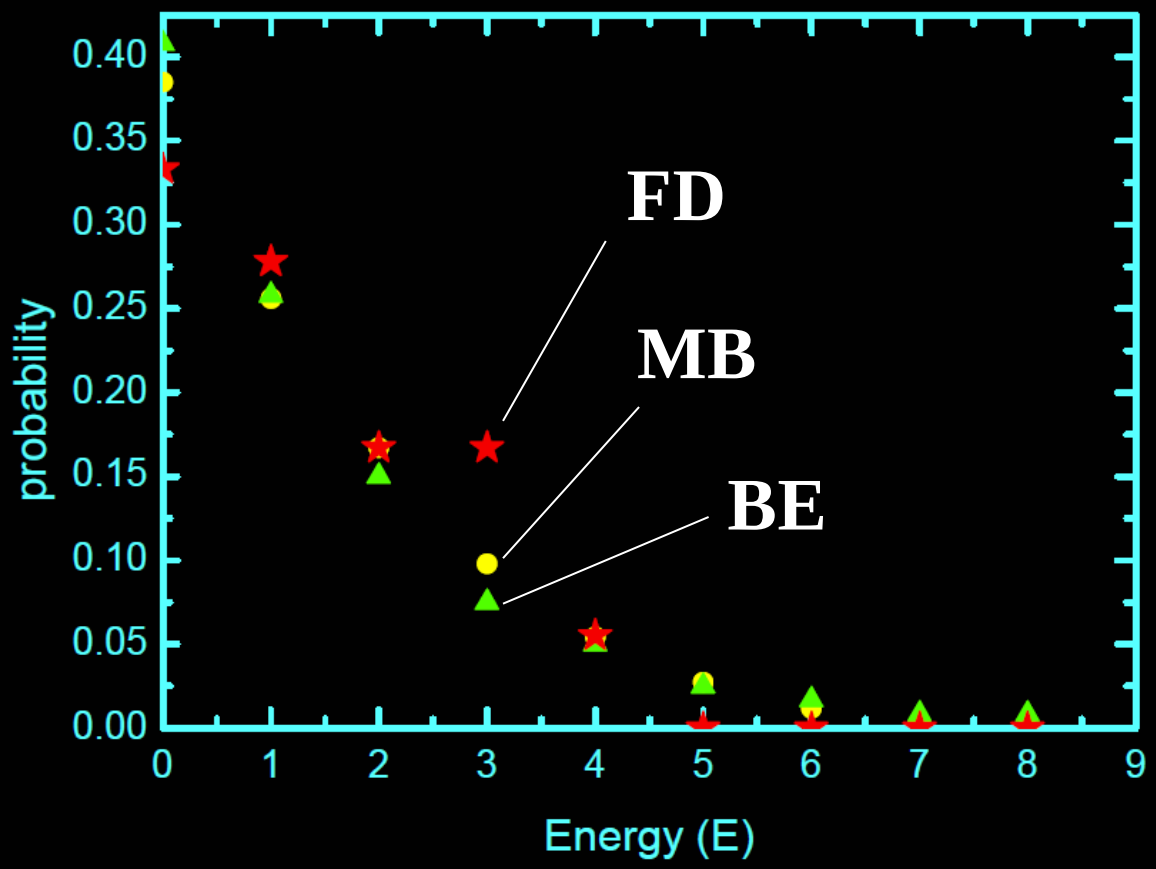
$$\bar{n}_o = 2\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(\frac{1}{3}\right) = 2.0$$

Probability of finding a particle with energy 0

p(0) = 2.0/6 = 0.333

$p(E_i)$: Probability of finding a particle with energy E_i

Energy level i	Probability $p(E_i)$
0	0.333
1	0.278
2	0.167
3	0.167
4	0.055
5	0
6	0
7	0
8	0



- The Fermi-Dirac distribution shows a leveling off of probability at both low and high energies compared with other distributions.

类似的，在总粒子数守恒和总能量守恒的约束条件下，
求最大概然分布，可得，

平均粒子数按能量的分布：

$$\bar{n}_{\mathrm{BE}}(E) = \frac{1}{Be^{E/k_{\mathrm{B}}T} - 1}$$ （玻色-爱因斯坦分布）

$$\bar{n}_{\mathrm{FD}}(E) = \frac{1}{He^{E/k_{\mathrm{B}}T} + 1}$$ （费米-狄拉克分布）

对于BE分布，如果粒子数不守恒（如光子、声子），有：

$$\bar{n}_{\mathrm{BE}}(E) = \frac{1}{e^{E/k_{\mathrm{B}}T} - 1}$$

对于FD分布，通常把常数H写入指数项里，有：

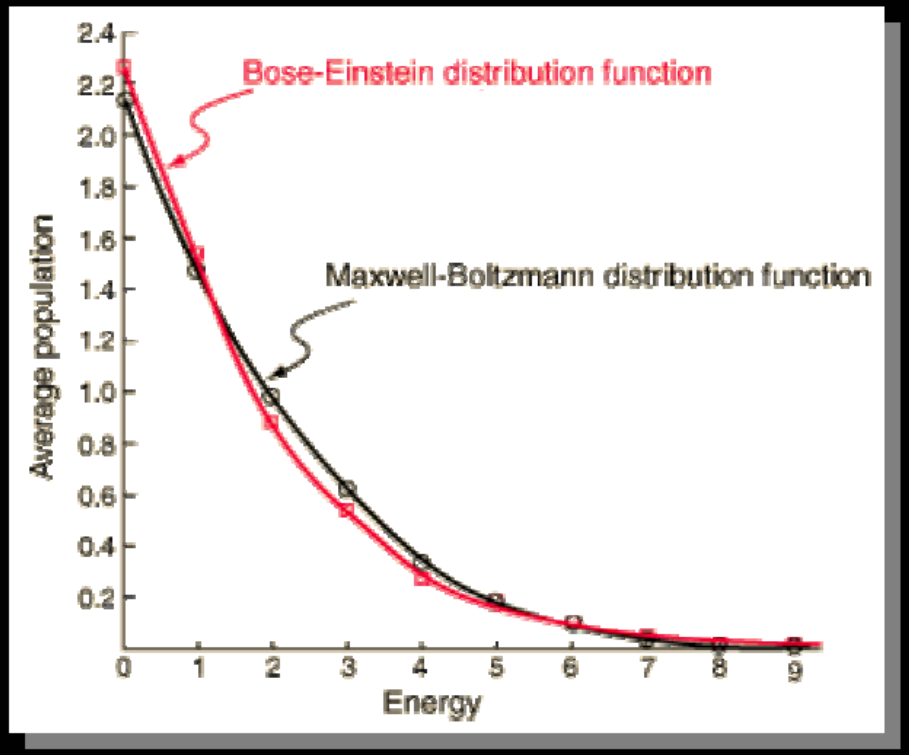
$$\bar{n}_{\mathrm{FD}}(E) = \frac{1}{e^{(E-E_{\mathrm{F}})/k_{\mathrm{B}}T} + 1}$$

$$\bar{n}(E_F) = \frac{1}{2}$$

E_F 称为费米能级 Fermi (energy) level

讨论：

1) BE分布函数的特点



$$f_{MB}(E) = \frac{1}{e^{E/k_B T}}$$

$$f_{BE}(E) = \frac{1}{e^{E/k_B T} - 1}$$

When $E \gg k_B T$, $f_{BE}(E) \rightarrow f_{MB}(E)$

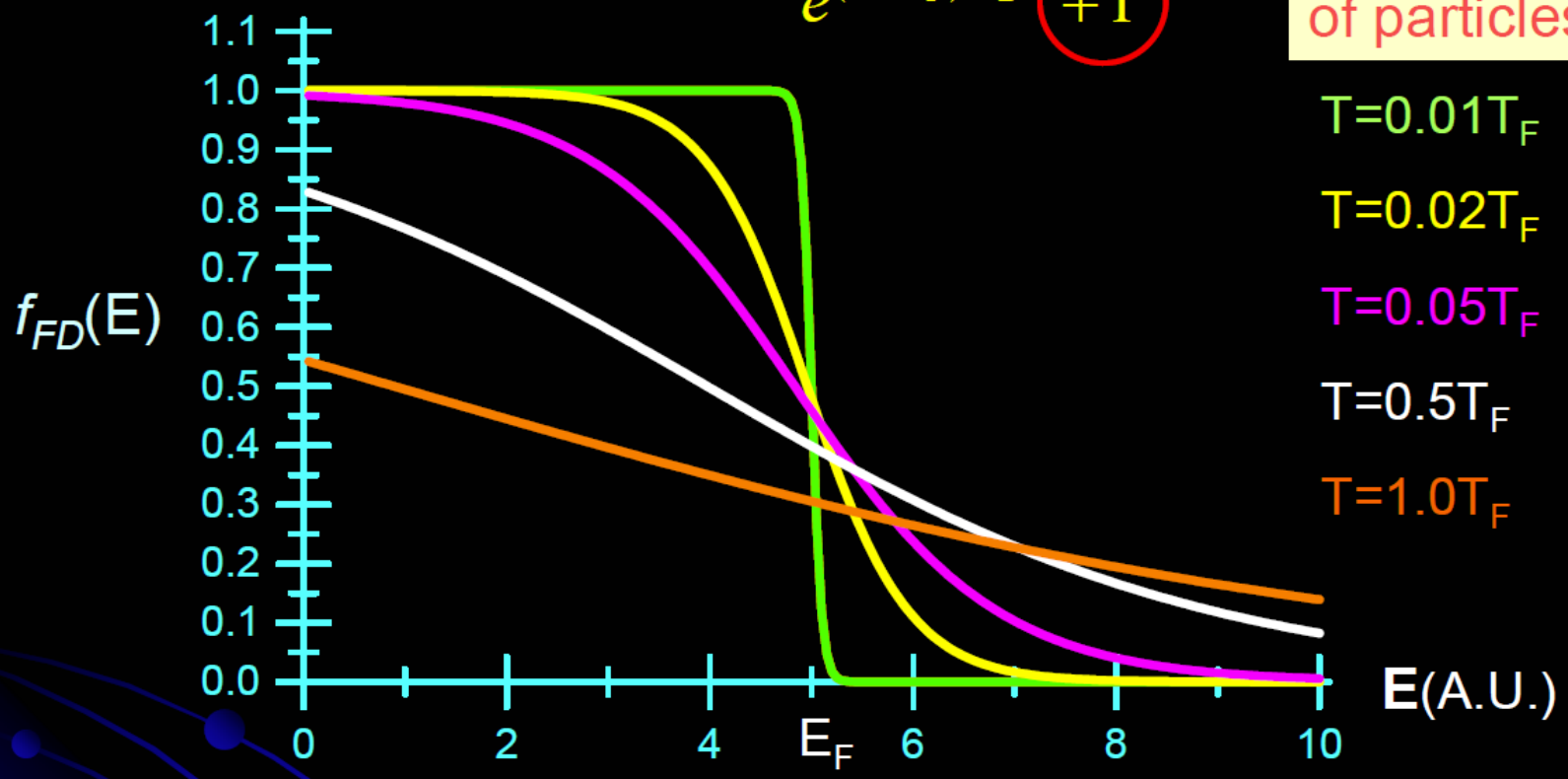
When $E \ll k_B T$, $f_{BE}(E)$ is bigger than $f_{MB}(E)$

Due to the indistinguishability of particles

2) FD分布函数的特点

$$f_{FD}(E)=\frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$

Due to the indistinguishability of particles



When $E-E_F \gg k_BT$, $f_{FD}(E) \rightarrow f_{MB}(E)$

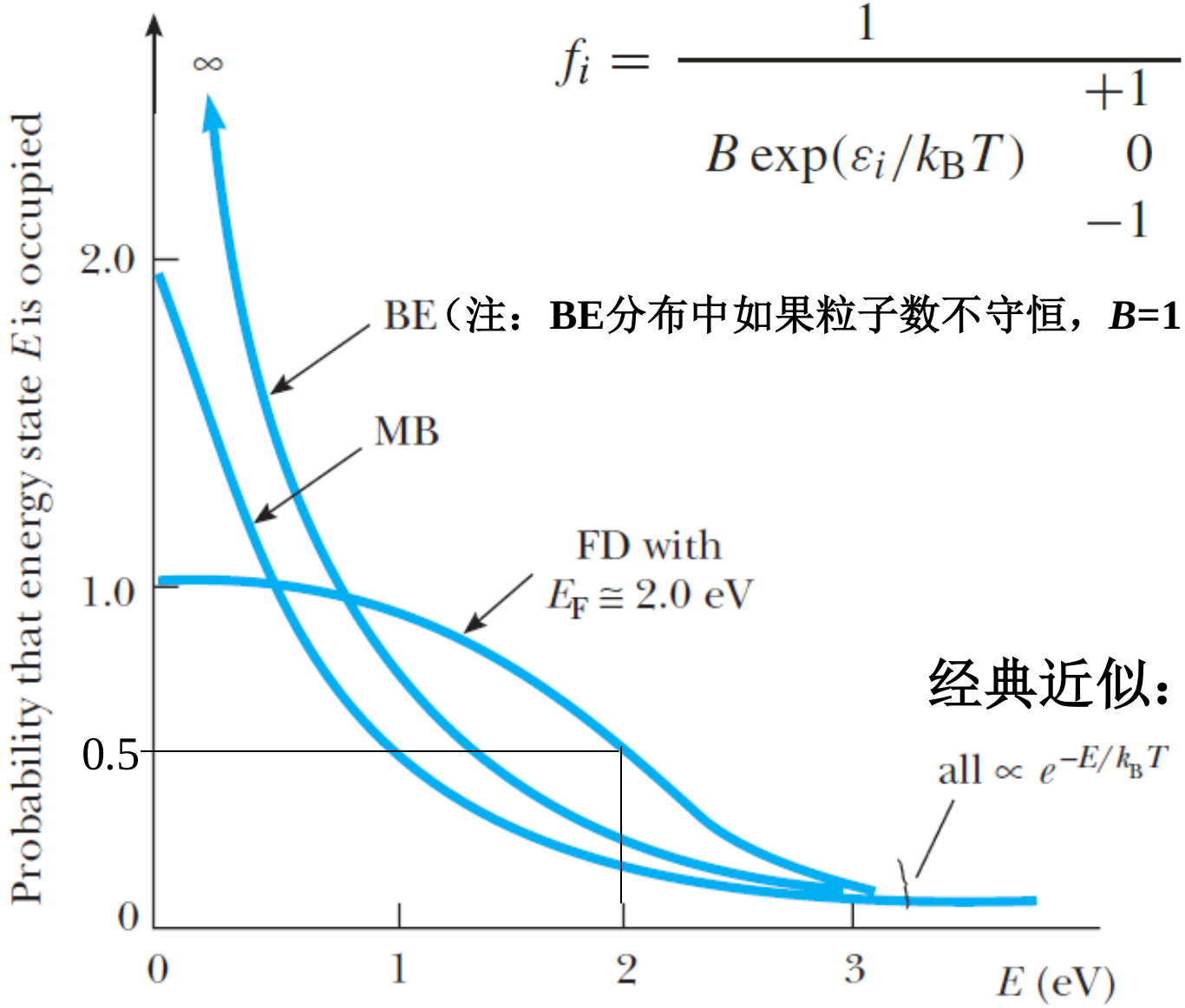
When $T=0$, $f_{FD}(E)=1$ for $E<E_F$ and $f_{FD}(E)=0$ for $E>E_F$

When $T\neq 0$,

fermions are excited from below E_F to above E_F with increasing T.

3) 三种分布函数的图像比较

$$f_i = \frac{1}{B\exp(\varepsilon_i/k_B T) \quad \begin{matrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{matrix}} \quad \begin{matrix} \text{(FD)} \\ \text{(MB)} \\ \text{(BE)} \end{matrix}$$

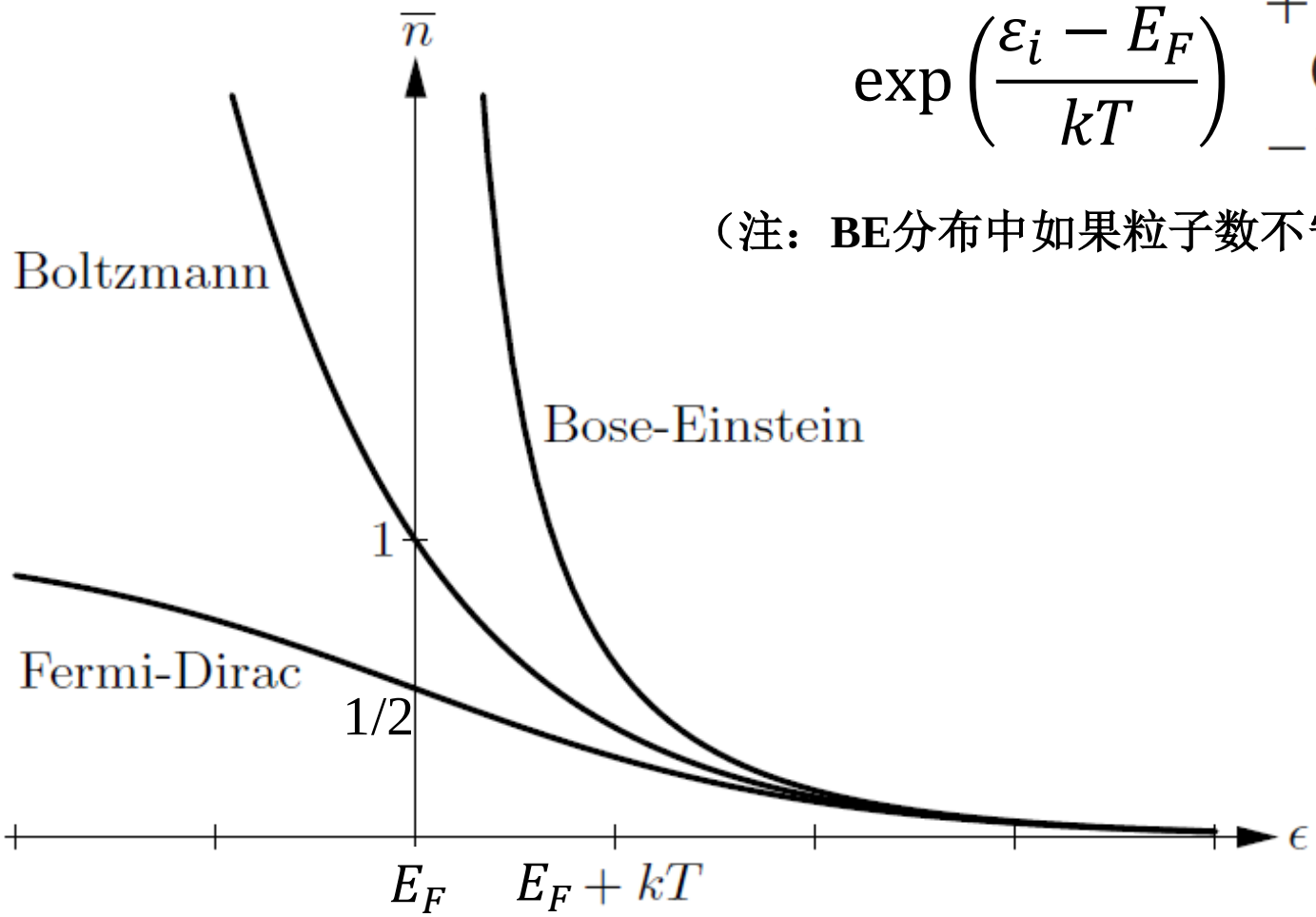


T=5000K

更常见的是统一写成含E_F（费米能级）的式子：

$$f_i = \frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon_i - E_F}{kT}\right) \begin{matrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{matrix}} \quad \begin{matrix} \text{(FD)} \\ \text{(MB)} \\ \text{(BE)} \end{matrix}$$

（注：BE分布中如果粒子数不守恒，E_F=0）



3、量子分布律的应用实例**

略

学有余力的同学，课下可以阅读：

补充参考讲义的10.4和10.5小节

三、MB分布的适用范围（*了解）

适用条件：经典理想气体

量子效应？

量子力学的不确定性原理：

$$\Delta p_x \Delta x \geq \hbar/2$$

普朗克常数 $h \approx 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{Js} \approx 4.14\times10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s}$

约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$

理想气体：$\dfrac{p_x^2}{2m} = E_k = \dfrac{1}{2}kT$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\sqrt{mk_\mathrm{B}T}}$$

MB分布的成立条件：稀薄气体

量子力学的位置不确定度　　气体分子的平均间距

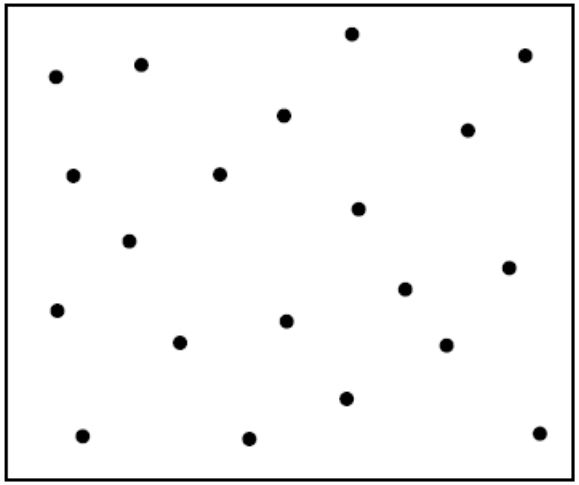
$$\Delta x \ll d$$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\sqrt{mk_{\mathrm{B}}T}} \qquad \cong \left(\frac{V}{N}\right)^{\frac{1}{3}}$$

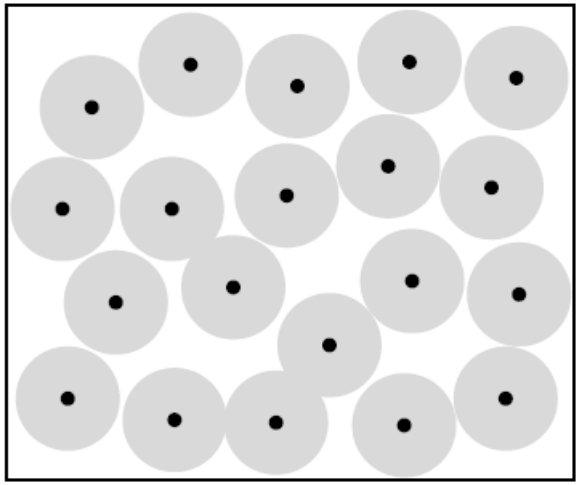
$$\left(\frac{N}{V}\right)\frac{\hbar^3}{8(mk_{\mathrm{B}}T)^{3/2}} \ll 1$$

讨论：

密度N/V越低、质量m越大、温度T越高，量子效应越不显著



经典气体



量子气体

相当于是d>>热运动的德布罗意波长的量级，lamda=h/p_x，而p^2/2m=kT/2

Ex. Hydrogen gas at STP (273K, 1标准大气压, 1 mol)

$$\frac{N}{V}\frac{\hbar^3}{8(mk_BT)^{3/2}}$$

$$=\frac{6.02\times10^{23}}{22.4\times10^{-3}\,m^3}\frac{(1.055\times10^{-34}\,Js)^3}{8(2\times1.67\times10^{-27}\,kg\times0.086meV/K\times273K\times1.6\times10^{-19}\,J/eV)^{3/2}}$$

$=8.84\times10^{-8}$ <<1 The MB statistics is valid.

Ex. Conduction electrons of Ag at T=300K

$$\frac{N}{V}=\frac{\rho_m}{A}N_A=\frac{10.5g/cm^3 10^6 cm^3/m^3}{107.9g/mole}6.02\times10^{23}/mole$$ $=5.86\times10^{28}/m^3$

$$\frac{N}{V}\frac{\hbar^3}{8(mk_BT)^{3/2}}$$

$$=5.86\times10^{28}m^{-3}\frac{(1.055\times10^{-34}\,Js)^3}{8(0.91\times10^{-30}\,kg\times0.086meV/K\times300K\times1.6\times10^{-19}\,J/eV)^{3/2}}$$

$=37.2$ ~~<<1~~

The MB statistics is invalid.

Quantum statistics is required.

作业

- 已知某一个系统中允许的能量（能级）可以写为$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\varepsilon_0$，其中$n$=0,1,2,...，$\varepsilon_0$为常数。若系统的温度足够低（假设服从MB分布），(1) 求系统处于第一激发态（n=1）与基态（n=0）的概率之比；(2) 如果系统仅可能占据基态和第一激发态，计算平均能量。
- 有N个质量为m的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为L的立方容器内，其上下底与地球表面平行，设在容器的范围内重力场是均匀的，若气体处于温度为T的平衡态，服从MB分布，计算：(1) 分子的平均动能；(2) 分子的平均势能。
- 有N个单原子分子组成的理想气体，每个分子只能处于能量为ε_1和ε_2的两个能级之一，且$\varepsilon_1<\varepsilon_2$，(1) 计算平均能量，并讨论低温和高温两种极限的情况；(2) 画出平均能量-温度的曲线的大致形状。